Quy trình kỹ thuật số 05

QUY TRÌNH LẤY MẪU XÉT NGHIỆM

Mã số: QTKT-PYD-05
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 01/12/2023
Ngày hiệu lực: 01/12/2023

	Biên soạn	Xem xét	Phê duyệt
Họ và tên	Hồ Từ Thu Trang	Phạm Thị Kim Trâm	Lê Quang Luân
Chữ ký			
Chức vụ	Nhân viên ATSH	Trưởng Phòng	PGĐ Chuyên môn
Ngày	30/11/2023	30/11/2023	01/12/2023

THEO DÕI CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

Phiên bản số	Vị trí sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Ngày xem xét/ sửa đổi	Người xem xét/ sửa đổi

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

Nơi nhận tài liệu	
Giám đốc Trung tâm	☑
Phó giám đốc phụ trách chuyên môn	☑
Phòng Công nghệ Sinh học Y Dược	☑

1. Mục đích

Quy trình áp dụng cho các hoạt động thu thập mẫu bệnh phẩm, chất lây nhiễm tại đơn vị được phép thực hiện nghiên cứu, chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh truyền nhiễm nhằm đảm bảo an toàn cho người được lấy mẫu, người lấy mẫu, bệnh nhân, nhân viên y tế, nhân viên xét nghiệm, nhân viên phòng thí nghiệm và phòng ngừa lây lan tác nhân gây bệnh ra cộng đồng.

2. Phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng cho tất cả các phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm có liên quan đến hoạt động thu nhận và bảo quản mẫu bệnh phẩm.

3. Trách nhiệm

- Trưởng phòng: có trách nhiệm phổ biến và giám sát việc thực hiện quy trình kỹ thuật này tại Phòng.
- Quản lý kỹ thuật: có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát việc thực hiện quy trình kỹ thuật này tại Phòng.
- Nhân viên phụ trách an toàn sinh học: có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát việc đảm bảo thực hành an toàn khi thực hiện quy trình kỹ thuật này tại Phòng.
- Nghiên cứu viên/ Xét nghiệm viên: có trách nhiệm tuân thủ quy trình kỹ thuật này.
- Nghiên cứu viên/ Xét nghiệm viên: có trách nhiệm tuân thủ quy trình này.

4. Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt

4.1. Định nghĩa, thuật ngữ

- ***Chất lây nhiễm****:* là chất có chứa hoặc có khả năng chứa tác nhân gây bệnh truyền nhiễm cho người bao gồm loại A và loại B.
- ***Mẫu bệnh phẩm:*** bao gồm các mẫu máu, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, phân, dịch tiết cơ thể người và các mẫu bệnh phẩm khác từ người có chứa chất lây nhiễm, các chủng vi sinh vật gây bệnh cho người (sau đây gọi chung là mẫu bệnh phẩm).
- ***Chất lây nhiễm loại A:*** là chất khi phơi nhiễm có thể gây ra những bệnh lý đe dọa đến tính mạng, tử vong, gây dị tật vĩnh viễn cho người.

– ***Chất lây nhiễm loại B:*** là chất lây nhiễm không thuộc danh mục chất lây nhiễm loại A.

4.2. Chữ viết tắt

Chữ viết tắt	Nghĩa
ATSH	An toàn sinh học
BHCN	Bảo hộ cá nhân
DBS	*Dried Blood Spot* Vết máu khô
PTN	Phòng thí nghiệm
PXN	Phòng xét nghiệm

5. Nguyên lý (Không áp dụng)

6. Trang thiết bị và vật tư

– Bông;
– Cồn;
– Bơm kim tiêm;
– Tăm bông lấy mẫu;
– Panh;
– Khay đựng bệnh phẩm;
– Ống đựng bệnh phẩm;
– Hộp vận chuyển bệnh phẩm;
– Găng tay không bột;
– Khẩu trang;
– Dung dịch khử trùng;
– Dung dịch nước rửa tay;
– Micro-pi-pét;
– Đầu côn có lọc;
– Tủ lạnh;

- Tủ âm sâu;
- Phiếu thông tin lấy mẫu.

7. Kiểm tra chất lượng (Không áp dụng)

8. An toàn

- Người thực hiện việc lấy mẫu bệnh phẩm phải được đào tạo/ tập huấn về kỹ năng thu thập mẫu bệnh phẩm.
- Việc thu thập mẫu bệnh phẩm phải bảo đảm an toàn cho người lấy mẫu, người được lấy mẫu, nhân viên y tế và những người xung quanh.
- An toàn cho người lấy mẫu:
  + Lựa chọn và sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp;
  + Rửa/Sát khuẩn tay trước và sau khi lấy mẫu;
  + Được đào tạo/ tập huấn kỹ năng lấy mẫu, an toàn sinh học;
  + Thực hiện theo quy trình lẫy mẫu được quy định.
- An toàn cho người được lấy mẫu:
  + Sử dụng dụng cụ dùng 01 lần;
  + Khử nhiễm dụng cụ;
  + Sát khuẩn bằng cồn;
  + Lấy mẫu ở khu vực riêng biệt, đảm bảo sạch.
- An toàn cho nhân viên y tế:
  + Đóng gói mẫu bệnh phẩm phù hợp.
- An toàn cho những người xung quanh (cộng đồng):
  + Thu gom và xử lý chất thải phòng xét nghiệm phù hợp;
  + Khử nhiễm thích hợp;
  + Xử lý sự cố tràn đổ đúng quy trình.

9. Nội dung thực hiện

9.1 Thu thập mẫu lâm sàng

Các mẫu bệnh phẩm thường được thu thập là mẫu máu, dịch mũi, dịch hầu họng, dịch tỵ hầu, dịch rửa mũi, dịch súc họng, dịch phế quản, dịch phế nang, đờm, dịch nội khí quản, dịch não tủy, dịch phết trực tràng, phân, tinh dịch, nước tiểu, nước bọt, nốt phỏng, mảnh sinh thiết da.

9.1.1. Phân loại mẫu

Hàng nguy hiểm được ấn định mã số vận chuyển UN và tên vận chuyển thích hợp theo phân loại nguy hại và thành phần của chúng. Tên vận chuyển thích hợp được sử dụng để xác định rõ những món hàng hay chất nguy hiểm (Phụ lục 1 Danh mục hàng hoá nguy hiểm liên quan đến vận chuyển các chất lây nhiễm).

Các chất lây nhiễm được phân loại theo loại A hay B trong hướng dẫn này và ấn định số UN 2814 hoặc UN 3373 tùy từng trường hợp (Phụ lục 2 Phân loại các chất lây nhiễm và các mẫu bệnh phẩm).

9.1.1.1. Chất lây nhiễm loại A

Trong các chất loại A, các chất lây nhiễm đáp ứng những tiêu chí gây bệnh ở người hoặc gây bệnh cả ở người và động vật được ấn định theo mã số vận chuyển UN 2814. Việc ấn định mã số vận chuyển UN 2814 dựa trên đánh giá về bệnh sử, triệu chứng lâm sàng, tình hình dịch bệnh tại địa phương và các yếu tố dịch tễ liên quan đến người hoặc động vật nguồn.

Tên hàng hóa vận chuyển UN 2814 là INFECTIOUS SUBSTANCE, AFECTING HUMANS (Chất lây nhiễm, ảnh hưởng đến người).

9.1.1.2 Chất lây nhiễm loại B

Các chất lây nhiễm loại B được ấn định theo mã số vận chuyển UN 3373. Tên hàng hóa vận chuyển UN 3373 là BIOLOGICAL SUBTANCE, GROUP B (Chất sinh học, Loại B).

9.1.1.3 Các trường hợp miễn trừ

- Chất không có khả năng lây nhiễm hoặc gây bệnh ở người hoặc động vật.
- Chất có chứa vi sinh vật không gây bệnh cho người hoặc động vật.

- Chất có chứa tác nhân gây bệnh dưới dạng được trung hòa hoặc bất hoạt, không gây nguy cơ đối với sức khỏe con người.
- Máu hoặc thành phần của máu được thu thập và kiểm tra đảm bảo cho việc truyền máu hay cấy ghép, các mô hoặc tạng đã được kiểm tra đảm bảo cho việc sử dụng trong cấy ghép cũng như các mẫu được lấy liên quan đến các mục đích trên.
- Mẫu bệnh phẩm ít có khả năng chứa tác nhân gây bệnh được đánh dấu bằng các chữ "Exempt human specimen" khi vận chuyển trong bao bì chống rò rỉ và việc đóng gói đã đáp ứng các điều kiện đóng gói 3 lớp của IATA.

9.2. Kỹ thuật lấy mẫu bệnh phẩm

Nội dung bao gồm các kỹ thuật lấy mẫu máu, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, phân, dịch tiết cơ thể người (gồm mẫu dịch họng, dịch phế quản, phế nang, dịch mũi hầu, đờm, nốt phỏng...), da và các mẫu bệnh phẩm khác từ người có chứa chất lây nhiễm, các chủng vi sinh vật gây bệnh cho người.

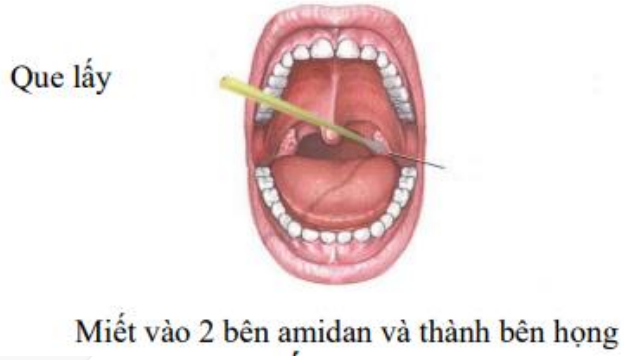
Trước khi tiến hành lấy mẫu cần chuẩn bị dụng cụ lấy mẫu phù hợp, xác nhận và điền đầy đủ thông tin bệnh nhân.

Lưu ý: Hướng dẫn các kỹ thuật dưới đây là các kỹ thuật cơ bản về lấy mẫu nhằm hướng dẫn các cán bộ trực tiếp thực hiện.

9.2.1. Kỹ thuật lấy mẫu đường hô hấp

9.2.1.1. Dịch ngoáy họng

- Yêu cầu bệnh nhân há miệng to.
- Dùng dụng cụ đè nhẹ nhàng lưỡi bệnh nhân.
- Đưa tăm bông vào vùng hầu họng, miết và xoay tròn nhẹ 3 đến 4 lần tại khu vực 2 bên vùng hạch a-mi-đan và thành sau họng để lấy được dịch và tế bào vùng họng.
- Sau khi lấy bệnh phẩm, que tăm bông được chuyển vào tuýp chứa 3ml môi trường vận chuyển (VTM hoặc UTM) để bảo quản. Lưu ý, đầu tăm bông phải nằm ngập hoàn toàn trong môi trường vận chuyển, và nếu que tăm bông dài hơn tuýp đựng môi trường vận chuyển cần bẻ/cắt cán tăm bông cho phù hợp với độ dài của tuýp chứa môi trường vận chuyển.



Hình 1. *Lấy dịch ngoáy họng*

9.2.1.2. Dịch tỵ hầu

- Yêu cầu bệnh nhân ngồi yên, mặt hơi ngửa, trẻ nhỏ thì phải có người lớn giữ.
- Người lấy bệnh phẩm nghiêng đầu bệnh nhân ra sau khoảng 70˚, tay đỡ phía sau cổ bệnh nhân.
- Tay kia đưa nhẹ nhàng tăm bông vào mũi, vừa đẩy vừa xoay giúp tăm bông đi dễ dàng vào sâu 1 khoảng bằng ½ độ dài từ cánh mũi đến dái tai cùng phía.

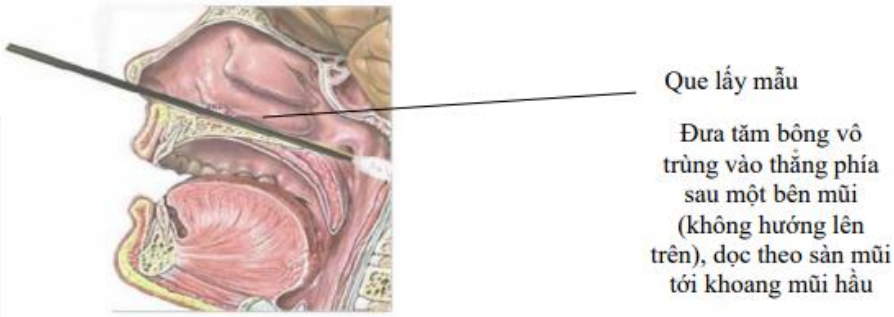
Lưu ý: nếu chưa đạt được độ sâu như vậy mà cảm thấy có lực cản rõ thì rút tăm bông ra và thử lấy mũi bên kia. Khi cảm thấy tăm bông chạm vào thành sau họng mũi thì dừng lại, xoay tròn rồi từ từ rút tăm bông ra.

- Giữ tăm bông tại chỗ lấy mẫu trong vòng 5 giây để đảm bảo dịch thấm tối đa.
- Từ từ xoay và rút tăm bông ra.
- Đặt đầu tăm bông vào tuýp đựng bệnh phẩm có chứa môi trường vận chuyển và bẻ cán tăm bông tại điểm đánh dấu để có độ dài phù hợp với độ dài của tuýp chứa môi trường vận chuyển. Que tăm bông sau khi lấy dịch ngoáy mũi sẽ được để chung vào tuýp môi trường chứa que tăm bông lấy dịch ngoáy họng.
- Đóng nắp, xiết chặt, bọc ngoài bằng giấy parafin (nếu có).

Bảo quản mẫu trong điều kiện nhiệt độ 2-8˚C trước khi chuyển về phòng xét nghiệm. Nếu bệnh phẩm không được vận chuyển đến phòng xét nghiệm trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu, các mẫu bệnh phẩm phải được bảo quản trong âm

70˚C (-70˚C) và sau đó phải được giữ đông trong quá trình vận chuyển đến phòng xét nghiệm.

Lưu ý: Đối với trẻ nhỏ đặt ngồi trên đùi của cha/mẹ, lưng của trẻ quay về phía ngực cha mẹ. Cha/mẹ cần ôm trẻ giữ chặt cơ thể và tay trẻ. Yêu cầu cha/mẹ đỡ đầu trẻ ngả ra phía sau.



Hình 2. *Lấy dịch ngoáy mũi*

9.2.1.3. Dịch nội khí quản:

- Chỉ áp dụng cho những bệnh nhân đang thở máy và đặt nội khí quản.
- Dùng ống hút dịch đặt theo đường nội khí quản, và dùng bơm tiêm hút dịch nội khí quản theo đường ống đã đặt.
- Chuyển dịch nội khí quản vào tuýp nhựa chứa môi trường vận chuyển vi rút.
- Đóng nắp ống, đóng chặt, bọc ngoài bằng giấy paraffin (nếu có) và bảo quản trong điều kiện nhiệt độ 2-8˚C trước khi chuyển về phòng xét nghiệm.

Lưu ý: Nếu bệnh phẩm không được vận chuyển đến phòng xét nghiệm trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu, các mẫu bệnh phẩm phải được bảo quản tại -70˚C và sau đó phải được giữ đông trong quá trình vận chuyển.

9.2.2. Kỹ thuật lấy mẫu máu và huyết thanh

9.2.2.1. Lấy máu đầu ngón tay

a. Chuẩn bị dụng cụ

Kim/lưỡi chích dùng một lần có lẫy (lancet) chuyên dụng, ống mao quản có thể tích phù hợp, găng tay, bông thấm nước vô trùng, cồn 70 độ hoặc cồn I ốt, băng cá nhân, thùng đựng chất thải theo quy định.

b. Chuẩn bị lấy máu

NVXN điền đầy đủ các thông tin của người được làm xét nghiệm (họ tên hoặc mã số và năm sinh/tuổi) và ngày lấy mẫu vào phiếu yêu cầu xét nghiệm và trên thanh xét nghiệm (trong trường hợp cần thiết), sát trùng tay và đeo găng tay.

c. Các bước thao tác

- Xác định vị trí chích máu: Vị trí chích máu tốt nhất là mặt bên (trái hoặc phải của ngón tay thứ 3 (ngón giữa) hoặc thứ 4 (ngón áp út).
- Người được làm xét nghiệm duỗi bàn tay xuống phía dưới.
- Sát khuẩn vị trí lấy máu bằng cồn 70 độ và để khô trong vòng 30 giây.
- Để kim/lưỡi chích vuông góc với mặt da đầu ngón tay ấn lẫy nhanh, mạnh dứt khoát. Đảm bảo giữ kim chích đúng góc và không làm nghiêng.
- Lau bỏ giọt máu đầu tiên (vì giọt máu đầu tiên thường có nhiều dịch tổ chức, tế bào có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm).
- Đợi cho đến khi máu chảy thành giọt lớn, dùng ống mao quản hút đủ thể tích yêu cầu (không bóp nặn xung quanh chỗ chích máu để tránh tăng tiết dịch tổ chức mô ảnh hưởng đến chất lượng mẫu).
- Bỏ kim/lưỡi chích vào hộp đựng các vật sắc nhọn và ống mao quản đã dùng hút mẫu máu vào hộp đựng rác thải y tế.
- Sát trùng lại vị trí đã lấy máu bằng cồn 70 độ và băng lại.
- Mẫu sau khi lấy cần tiến hành xét nghiệm theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

9.2.2.2. Lấy máu tĩnh mạch

a. Chuẩn bị dụng cụ

- Bơm kim tiêm vô trùng (có thể dùng bơm kim tiêm loại 5ml, kim cỡ 21G - 23G), hoặc bộ dụng cụ lấy máu hút chân không (kim, giá đỡ), ống hút chân không có thể tích và chất chống đông phù hợp với các xét nghiệm cần thực hiện, pipette pasteur nhựa dùng 1 lần (pipette có quả bóp gắn liền), ống đựng huyết thanh/huyết tương (nên sử dụng ống nhựa, thể tích 1,5 ml - 2,0 ml, nắp xoáy, có khả năng chịu được nhiệt độ âm nếu mẫu cần bảo quản nhiệt độ âm), găng tay, khẩu trang, dây ga rô,

bông thấm nước vô trùng, cồn 70 độ, bút dạ (loại mực chịu nước), giá để ống nghiệm, thùng đựng các vật sắc nhọn và chất thải y tế.

– Lưu ý, dụng cụ lấy mẫu cho xét nghiệm sinh học phân tử phải đạt tiêu chuẩn không có DNase/RNase.

b. Chuẩn bị lấy máu

– Nhân viên lấy mẫu điền đầy đủ các thông tin của người được làm xét nghiệm (họ tên hoặc mã số và năm sinh/tuổi) và ngày lấy mẫu, người lấy mẫu, giờ lấy mẫu vào phiếu xét nghiệm và trên thanh xét nghiệm (trong trường hợp cần thiết), sát trùng tay và đeo găng tay.

c. Các bước thao tác

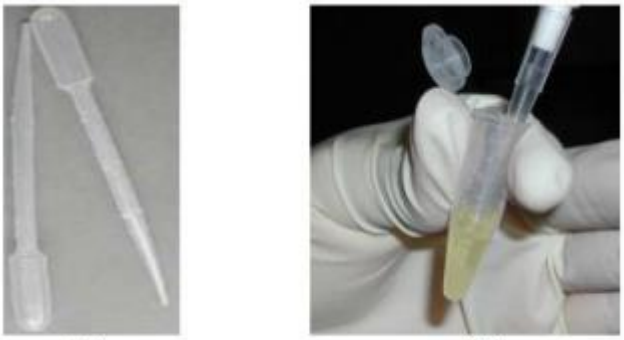
– Chọn nơi lấy máu, tốt nhất là phần cong ở khuỷu tay:
  + Xác định vị trí tĩnh mạch;
  + Các tĩnh mạch nổi không cần ga-rô.
– Quấn ga-rô quanh cánh tay: buộc ga-rô khoảng 4 – 5 đốt ngón tay phía trên khu vực lấy máu.
– Yêu cầu bệnh nhân nắm tay để các tĩnh mạnh nổi hơn.
– Khử trùng nơi lấy mẫu:
  + Sử dụng cồn 70 độ;
  + Chờ cồn khô trong 30 giây;
  + KHÔNG chạm vào vùng đã khử trùng.
– Kiểm tra dụng cụ lấy mẫu:
  + Đối với bơm kim tiêm:
    - Kiểm tra pít tông bằng cách kéo và đẩy pít tông 2 – 3 lần;
    - Điều chỉnh mũi kim tiêm sao cho đầu vát hướng lên trên.
  + Đối với ống lấy mẫu chân không: Khi dùng ống chân không, đặt ống lấy mẫu vào dụng cụ hỗ trợ, tránh đưa ống vượt quá vạch giới hạn của phần giữ ống tiêm để tránh việc mở phần chân không;

– Xác định tĩnh mạch tay bằng cách giữ cánh tay bệnh nhân và đặt ngón tay cái dưới nơi lấy máu:
  + KHÔNG chạm vào nơi lấy mẫu;
  + KHÔNG đặt ngón tay lên trên mạch máu đang lấy mẫu.
– Yêu cầu bệnh nhân nắm chặt bàn tay lại.
– Tiến hành rút máu: đưa kim nhẹ nhàng vào mạch máu dưới một góc 30˚.
– Khi máu bắt đầu chảy, đề nghị bệnh nhân mở bàn tay của mình.
– Khi đã lấy đủ mẫu máu, tháo dây ga-rô trước khi rút mũi tiêm.
  + Rút mũi tiêm nhẹ nhàng;
  + Sát trùng lại vị trí lấy máu bằng cồn 70 độ và băng lại.
– Yêu cầu bệnh nhân không gập tay lại.
– Lấy mẫu ra khỏi dụng cụ lấy mẫu và để vào giá đỡ.
– Tháo bỏ đầu kim vào hộp đựng các vật sắc nhọn và bơm tiêm hoặc giá đỡ ống lấy máu bẩn vào hộp đựng rác thải y tế.

9.2.2.3. Tách huyết thanh/huyết tương

– Giữ ống máu ổn định ở nhiệt độ phòng tối thiểu 30 phút để hình thành cục máu đông rồi mới tiến hành tách huyết thanh/huyết tương nhưng không quá 2 giờ. Khi không tách được huyết thanh/huyết tương trong vòng 2 giờ, mẫu sau khi để ổn định ở nhiệt độ phòng 30 phút chuyển bảo quản ở nhiệt độ 4 – 8˚C. Không làm đông lạnh mẫu máu khi chưa tách huyết thanh.
– Tách huyết thanh/huyết tương trong vòng tối đa 24 giờ. Mẫu xét nghiệm sinh học phân tử, tách huyết thanh/huyết tương thực hiện trong vòng 6 giờ hoặc theo hướng dẫn của bộ sinh phẩm xét nghiệm.
– Trường hợp có máy ly tâm: Tốc độ và thời gian ly tâm 2.000 – 2.500 vòng/phút trong 10 – 15 phút để tránh làm vỡ hồng cầu. Khi xếp ống máu vào máy phải đảm bảo cân bằng ở các vị trí đối xứng. Dùng pipette hút phần huyết thanh/huyết tương sang ống lưu mẫu có mã số tương ứng.

– Trường hợp không có máy ly tâm: Tách huyết thanh/huyết tương khi thấy mẫu đã được phân tách rõ ràng.
– Dùng pi-pét vô trùng, nhẹ nhàng hút huyết thanh ở phần trên của tuýp, chia đều vào các tuýp bảo quản nhỏ (1,5ml).



Hình 3. *Bơm huyết thanh vào tuýp*

– Hút huyết thanh cho vào tuýp: (a) Dùng pi-pét nhựa vô trùng (b) Dùng micro-pi-pét.
– Đậy và quấn nắp tuýp xét nghiệm bằng giấy parafin hoặc băng keo trong.
– Cho tuýp đựng máu đã lấy huyết thanh và găng tay vào thùng rác chuyên dụng.
– Kiểm tra thể tích huyết thanh/huyết tương thu được đủ cho các yêu cầu xét nghiệm được chỉ định.
– Mẫu huyết thanh/huyết tương nếu xét nghiệm trong vòng 3 – 7 ngày phải bảo quản ở nhiệt độ 4 – 8˚C (tùy thuộc vào hướng dẫn của nhà sản xuất). Nếu cần bảo quản lâu hơn phải lưu trữ ở nhiệt độ -20˚C hoặc lạnh hơn. Tuy nhiên mẫu không được rã đông quá 3 lần.

9.2.3. Kỹ thuật lấy mẫu đường tiêu hóa

9.2.3.1. Dịch ngoáy trực tràng

– Yêu cầu bệnh nhân nằm nghiêng 1 bên sang trái, đùi gập sát bụng.
– Làm ướt tăm bông bằng nước muối vô trùng.
– Luồn tăm bông vừa qua khỏi cơ vòng hậu môn và xoay nhẹ nhàng.
– Rút tăm bông ra và kiểm tra để bảo đảm đầu tăm bông có dính phân.

– Cho tăm bông vào tuýp chứa môi trường vận chuyển vi rút.
– Bẻ phần trên tăm bông cho vừa với tuýp chứa môi trường vận chuyển, không được chạm vào tuýp và xoáy chặt nút.

9.2.3.2. Mẫu phân

– Nếu là phân sệt, khối lượng lấy khoảng 4-5g (bằng đầu ngón tay cái), nếu là phân lỏng, lấy khoảng 5 ml cho vào lọ sạch.
– Nếu bệnh nhân táo bón, bơm glycerin để dễ đại tiện.
– Phương pháp lấy mẫu phân trực tràng đối với trẻ em:
  + Làm ướt tăm bông bằng nước muối vô trùng;
  + Luồn tăm bông vừa qua khỏi cơ vòng hậu môn và xoay nhẹ nhàng;
  + Rút tăm bông ra và kiểm tra để bảo đảm đầu tăm bông có dính phân;
  + Cho tăm bông vào tuýp chứa môi trường vận chuyển vi khuẩn hoặc vi rút thích hợp;
  + Bẻ phần trên tăm bông, không được chạm vào tuýp và xoáy chặt nút.

9.2.3.4 Kỹ thuật lấy mẫu dịch não tủy

Mẫu dịch não tủy do nhân viên y tế có kinh nghiệm lâu năm lấy mẫu, dịch não tủy được hứng trực tiếp vào các tuýp có nắp xoáy. Lấy ít nhất 0,5 ml dịch não tủy trong một tuýp và thu thập 3 tuýp riêng biệt.

9.2.3.5 Kỹ thuật lấy mẫu nước tiểu

– Hướng dẫn cụ thể cho bệnh nhân việc lấy mẫu nước tiểu, dùng lọ để lấy nước tiểu và chỉ lấy nước tiểu vài giây sau khi bắt đầu để lấy được nước tiểu giữa dòng nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm từ vi sinh vật sống trong niệu đạo. Để giảm nguy cơ lây nhiễm từ vi sinh vật trên da, bệnh nhân đi tiểu thẳng vào lọ nhựa, tránh không chạm vào bên trong hoặc vành của lọ nhựa.
– Đối với những bệnh nhân ở bệnh viện hoặc bệnh nhân yếu có thể rửa cơ quan sinh dục ngoài bằng xà phòng và nước sạch để giảm nguy cơ lây nhiễm. Nếu xà phòng và nước sạch không bảo đảm vệ sinh thì phải rửa bằng nước muối. Sau đó dùng gạc lau khô trước khi lấy mẫu.

– Đối với trẻ em có thể dùng túi để lấy mẫu nước tiểu, nếu sử dụng túi thì đổ nước tiểu từ túi đựng nước tiểu sang lọ đựng nước tiểu càng sớm càng tốt sau khi lấy để tránh lây nhiễm với vi khuẩn. Có thể sử dụng pi-pét vô khuẩn để chuyển nước tiểu sang lọ. Dán nhãn lọ đựng nước tiểu. Bảo đảm lọ đựng nước tiểu không rò rỉ.

9.2.3.6 Kỹ thuật lấy nốt phỏng, da

a. Vẩy da

– Lấy vẩy da tại vị trí tổn thương (loét) chuyển vào dung dịch PBS (Photphate buffer saline) hoặc nước muối sinh lý.

b. Dịch nốt phỏng

– Dùng bông cồn lau sạch nhẹ nhàng vùng da quanh nốt phỏng.
– Làm vỡ nốt phỏng hoặc miết nhẹ đầu tăm bông.
– Dùng 1 hoặc 2 que tăm bông để lấy bệnh phẩm vùng viền hoặc đáy tổn thương.
– Cho que tăm bông vào môi trường vận chuyển, bẻ que ngắn vừa miệng ống, vặn chặt nắp.

9.3. Bảo quản mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm

Các dụng cụ và môi trường dùng để vận chuyển, bảo quản mẫu cần tuân thủ nguyên tắc vô trùng của thực hành vi sinh tốt. Mẫu sau khi thu thập được đem về phòng nhận mẫu trong thời gian nhanh nhất, thông thường không quá 2 giờ để xử lý tùy theo mục đích sử dụng. Nếu quá 2 giờ thì tuân thủ điều kiện bảo quản theo Bảng 1 dưới đây.

Bảng 1. *Điều kiện bảo quản mẫu*

Loại mẫu	Mục đích sử dụng	Điều kiện bảo quản	Thời gian bảo quản	Dụng cụ bảo quản	Ghi chú
Mẫu huyết thanh	Phân lập vi rút	4 – 8˚C	≤ 48 giờ	Ống nghiệm lấy mẫu phù hợp	
		-20˚C hoặc -70˚C	> 48 giờ		
	Phát hiện	4 – 8˚C	≤ 10 ngày		

	kháng thể, kháng nguyên	-20˚C	> 10 ngày		
Mẫu huyết tương	Phân lập vi rút	4 – 8˚C	≤ 48 giờ	Ống nghiệm lấy mẫu chứa chất chống đông máu phù hợp	
		-20˚C hoặc -70˚C	> 48 giờ		
	Phân lập ký sinh trùng trong máu	18 – 30˚C	≤ 24 giờ		
		-20˚C	> 24 giờ		Chỉ với xét nghiệm sinh học phân tử
	Phân lập vi khuẩn	18 – 30˚C	< 24 giờ		
		4 – 8˚C	≥ 24 giờ và < 48 giờ		Ngoại trừ vi khuẩn *Shigella*, *Meningococcus* và *Pneumococcus*
	Phát hiện kháng thể, kháng nguyên	4 – 8˚C	≤ 10 ngày		
		-20˚C	> 10 ngày		
Máu toàn phần*	Phân lập vi rút	4 – 8˚C	≤ 48 giờ	Ống nghiệm lấy máu	
		-20˚C hoặc -70˚C	> 48 giờ		
	Phân lập vi	18 – 30˚C	< 24 giờ		

	khuẩn	4 – 8˚C	≥ 24 giờ và < 48 giờ		Ngoại trừ vi khuẩn *Shigella*, *Meningococcus* và *Pneumococcus*
	Phát hiện kháng thể, kháng nguyên	4 – 8˚C	≤ 48 giờ		
		-20˚C	> 48 giờ		
Dịch ngoáy họng/ dịch tỵ hầu/ dịch hầu họng/ dịch nội khí quản/ nốt phỏng /mảnh da	Phân lập vi rút	4 – 8˚C	≤ 48 giờ	Ống nghiệm lấy mẫu	
		-20˚C hoặc -70˚C	> 48 giờ		
	Phân lập vi khuẩn	18 – 30˚C	< 24 giờ		
		4 – 8˚C	≥ 24 giờ và < 48 giờ		Ngoại trừ vi khuẩn *Shigella*, *Meningococcus* và *Pneumococcus*
	Phát hiện kháng nguyên	4 – 8˚C	≤ 48 giờ		
		-20˚C	> 48 giờ		
Dịch não tủy	Phân lập vi rút	4 – 8˚C	≤ 48 giờ	Ống nghiệm lấy máu	
		-20˚C hoặc -70˚C	> 48 giờ		
	Phân lập	4 – 8˚C	≤ 48 giờ		

	ký sinh trùng	-20˚C hoặc -70˚C	> 48 giờ		
	Phân lập vi khuẩn	18 – 30˚C	< 24 giờ		
		4 – 8˚C	≥ 24 giờ và < 48 giờ		Ngoại trừ vi khuẩn *Shigella*, *Meningococcus* và *Pneumococcus*
	Phát hiện kháng thể, kháng nguyên	4 – 8˚C	≤ 48 giờ		
		-20˚C	> 48 giờ		
Phân	Phát hiện ký sinh trùng/ vi khuẩn	18 – 30˚C	< 24 giờ	Lọ lấy mẫu	Phát hiện ký sinh trùng, mẫu trộn với formaline 10% hoặc PVA theo tỷ lệ 3:1
	Dùng cho các xét nghiệm chẩn đoán khác	4 – 8˚C	< 24 giờ	Lọ lấy mẫu	
		-20˚C hoặc -70˚C	> 24 giờ	Lọ lấy mẫu	Chỉ dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử
Mẫu phân ngoáy trực tràng	Dùng cho tất cả các xét nghiệm chẩn đoán	4 – 8˚C	< 24 giờ	Tăm bông ngoáy trực tràng trong tuýt môi trường vận chuyển chuyên biệt	
		-20˚C hoặc	≥ 24 giờ		Chỉ dùng cho xét nghiệm sinh

		-70˚C			học phân tử
Nước tiểu	Dùng cho tất cả các xét nghiệm chẩn đoán	4 – 8˚C	< 24 giờ	Lọ lấy mẫu	Không được phép lưu thấp hơn 0˚C

**Đối với mẫu máu toàn phần, trước khi thực hiện lưu mẫu ở nhiệt độ âm cần thực hiện tách huyết thanh, huyết tương.*

Lưu ý: *Đối với từng trường hợp cụ thể, PTN/PXN xây dựng phù hợp với điều kiện bảo quản tại cơ sở.*

Bảng 2. *Yêu cầu xử lý và bảo quản mẫu sử dụng cho xét nghiệm*

Mẫu	Yêu cầu về thời gian xử lý, bảo quản, xét nghiệm
Mẫu máu tĩnh mạch toàn phần	- Xét nghiệm ngay.
Huyết thanh	- Không sử dụng chất chống đông khi thu thập mẫu máu toàn phần. - Tách huyết thanh trong vòng 24 giờ. - Bảo quản 2 – 8˚C. - Xét nghiệm huyết thanh học trong vòng 5 ngày, hoặc theo hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm.

Huyết tương	- Sử dụng chất chống đông khi thu thập mẫu máu toàn phần. Lựa chọn chất chống đông phù hợp theo hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm. - Tách huyết tương trong vòng 6 giờ hoặc theo hướng dẫn của bộ sinh phẩm xét nghiệm. - Bảo quản 2 – 8°C. - Xét nghiệm huyết thanh học trong vòng 5 ngày, hoặc theo hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm. - Xét nghiệm sinh học phân tử được thực hiện với mẫu huyết tương, không sử dụng chống đông heparin, mẫu bảo quản ở -20°C (cho xét nghiệm DNA), ở -80°C (cho xét nghiệm RNA).
Máu mao mạch đầu ngón tay	- Sử dụng ống mao quản theo hướng dẫn. - Ống mao quản có chất chống đông phù hợp, có vạch thể tích. - Mẫu cần xét nghiệm ngay.
Dịch miệng (dịch tiết từ lợi)	- Sử dụng dụng cụ lấy dịch miệng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. - Mẫu cần xét nghiệm ngay.
Giọt máu khô: Máu toàn phần tĩnh mạch hoặc máu đầu ngón tay được nhỏ lên bìa thấm, làm khô tự nhiên	- Bảo quản 4°C tới 3 tháng, bảo quản lâu hơn ở -20°C - Chỉ được sử dụng mẫu DBS khi loại mẫu này đã được nhà sản xuất sinh phẩm thẩm định.

– PTN/PXN thực hiện tiếp nhận, bảo quản, đóng gói và vận chuyển bệnh phẩm theo Quy trình thu thập – đóng gói – bảo quản vận chuyển chất lây nhiễm (QTKT-PYD-02).

10. Diễn giải kết quả và báo cáo (Không áp dụng)

11. Lưu ý (cảnh báo) (Không áp dụng)

12. Lưu trữ hồ sơ

STT	Tên hồ sơ	Thời gian lưu	Nơi lưu
1	Phiếu yêu cầu xét nghiệm	3 năm	Tại PTN/PXN
4	Phiếu thông tin mẫu	3 năm	Tại PTN/PXN

13. Tài liệu liên quan

STT	Tên hồ sơ	Mã số tài liệu
1	Sổ tay an toàn	STAT-PYD-01
2	Phiếu yêu cầu xét nghiệm	QTQL-XN-01-BM.01
3	Quy trình thu thập – đóng gói – bảo quản vận chuyển chất lây nhiễm	QTKT-PYD-02
4	Phiếu thông tin mẫu	QTKT-PYD-02-BM.01

14. Tài liệu tham khảo

1. Luật số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội ban hành Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm.
2. Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định quy định về đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.
3. Thông tư số 43/2011/TT-BYT ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm.
4. Thông tư số 40/2018/TT-BYT ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm.
5. Thông tư số 49/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh.